

Rocket Motor Manager

Руководство пользователя

Версия 1.0.0 - Ноябрь 2026

Boris du Reau
Copyright (c) 2026 Boris du Reau. All rights reserved.

Содержание

1. Общее описание **3**

Основные возможности . . . 3

Принципы работы с данными . . . 3

2. Установка **3**

Автономный исполняемый файл (рекомендуется) . . . 3

Из исходного кода . . . 4

Файлы и папки, используемые приложением . . . 4

3. Интерфейс пользователя **4**

Сочетания клавиш . . . 5

4. Создание двигателя **5**

Полная масса двигателя . . . 5

5. Импорт файла ENG **6**

Пример файла ENG . . . 6

6. Импорт файлов CSV и Excel **6**

Рабочие книги SRM Ричарда Накки . . . 7

7. Оцифровка кривой тяги **8**

Шаг 1 - Коррекция изображения . . . 9

Шаг 2 - Калибровка осей . . . 9

Шаг 3 - Выделение кривой . . . 9

8. Редактирование точек тяги **9**

9. Анализ характеристик **10**

10. Экспорт в ENG **11**

11. Сохранение проекта XML **12**

Экспорт CSV . . . 12

12. Создание этикеток **12**

13. Печать **13**

14. Настройки **14**

15. Устранение неполадок **14**

1. Общее описание

Rocket Motor Manager — настольное приложение для создания, импорта, редактирования, преобразования, анализа, визуализации и архивирования данных о тяге ракетных двигателей. Оно читает и записывает стандартный формат RASP **.eng**, используемый OpenRocket и RockSim, импортирует файлы CSV и Excel, оцифровывает кривые тяги с фотографий и сканов, вычисляет характеристики двигателя и печатает собственные этикетки двигателей.

Основные возможности

- Редактор свойств двигателя (идентификация, размеры, массы с автоматическим расчётом полной массы).
- Интерактивная кривая тяги: масштабирование, панорамирование, показания курсора, графическое редактирование точек, экспорт в PNG/SVG/PDF.
- Синхронизированная таблица данных: добавление, редактирование, дублирование, удаление, сортировка, вставка из Excel, неограниченная отмена и повтор.
- Импорт ENG (несколько двигателей в файле), CSV (автоматическое определение разделителя, десятичного знака и кодировки), Excel (.xlsx, .xls) и рабочих книг SRM Ричарда Накки.
- Оцифровщик кривых: коррекция изображения, калибровка осей по нескольким точкам, выделение по цвету, удаление выбросов, ручная правка.
- Анализ: полный импульс, средняя и максимальная тяга, время работы, удельный импульс, класс импульса.
- Строгий экспорт ENG с проверкой; собственный версионированный проект XML, сохраняющий всю информацию.
- Конструктор этикеток с шаблонами, логотипом, предварительным просмотром печати, экспортом в PDF, PNG и JPEG в натуральную величину.
- Интерфейс и руководство на английском, французском, немецком, испанском, итальянском, нидерландском, польском, португальском и русском языках.

Принципы работы с данными

- Внутренние единицы фиксированы и явно заданы: секунды, ньютоны, ньютон-секунды, граммы и миллиметры.
- Исходные данные никогда не изменяются незаметно: сортировка, передискретизация и замена точек выполняются явно и могут быть отменены.
- Сведения, которые не может содержать формат ENG (массы компонентов, описания, этикетка…), сохраняются в проекте XML.
- Каждое сохранение атомарно: прерванное сохранение никогда не повреждает существующий файл.

2. Установка

Автономный исполняемый файл (рекомендуется)

Скопируйте папку **RocketMotorManager**, созданную сборкой (или установщиком), в любое место на компьютере и запустите **RocketMotorManager.exe**. Установка Python не требуется.

Из исходного кода

1. Установите Python 3.10 или новее (64-битный) с сайта python.org, отметив *Add Python to PATH*.
2. Дважды щёлкните **install.bat**: он создаёт виртуальное окружение (*.venv*) и устанавливает зависимости.
3. Дважды щёлкните **run.bat**, чтобы запустить приложение.
4. Дополнительно: запустите **build_exe.bat**, чтобы собрать автономный исполняемый файл в *dist\RocketMotorManager*.

Файлы и папки, используемые приложением

Элемент	Расположение (Windows)
Настройки	%APPDATA%\RocketMotorManager\preferences.json
Пользовательские шаблоны этикеток	%APPDATA%\RocketMotorManager\label_templates\
Технический журнал	%LOCALAPPDATA%\RocketMotorManager\logs\rocket_motor_manager.log

3. Интерфейс пользователя

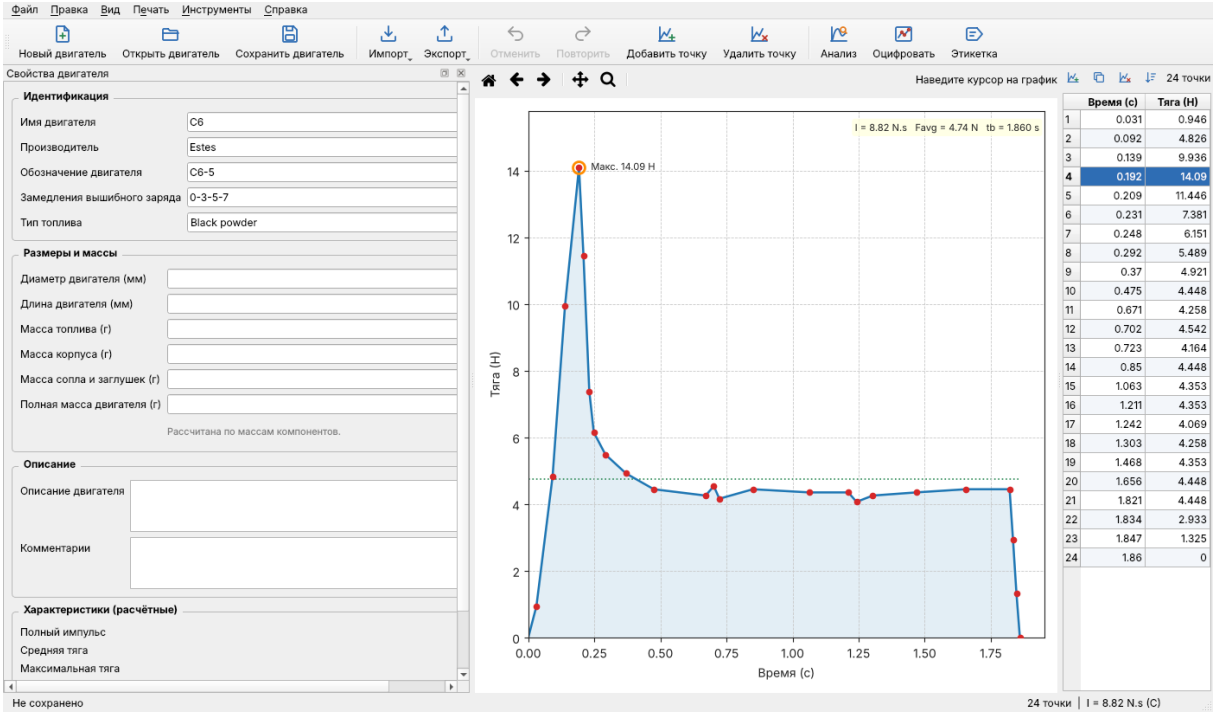


Рисунок 1 - Главное окно: свойства двигателя (слева), кривая тяги (в центре), таблица данных (справа).

Главное окно разделено на три области:

- **Свойства двигателя** (левая панель): идентификация, размеры, массы, описание и сводка вычисленных характеристик. Панель можно перемещать, откреплять или скрывать (меню **Вид**).

- **Кривая тяги** (в центре): время (с) по оси X, тяга (Н) по оси Y. Зелёная пунктирная линия показывает среднюю тягу в окне работы двигателя; рамка в углу кратко показывает импульс, среднюю тягу и время работы.
- **Таблица данных** (справа): точки кривой. Красные строки содержат ошибки, жёлтые — предупреждения.

Панель инструментов даёт доступ к наиболее используемым командам (создать, открыть, сохранить, импорт, экспорт, отмена/повтор, добавление и удаление точек, анализ, оцифровщик, этикетки). Строка состояния показывает путь к файлу, число точек, полный импульс с классом и координаты курсора. У каждого поля и каждой кнопки есть всплывающая подсказка с описанием назначения, единицы измерения и ограничений.

Сочетания клавиш

Действие	Сочетание
Создать / Открыть / Сохранить / Сохранить как	Ctrl+N / Ctrl+O / Ctrl+S / Ctrl+Shift+S
Отменить / Повторить	Ctrl+Z / Ctrl+Y
Импорт ENG / Экспорт ENG	Ctrl+E / Ctrl+Shift+E
Добавить точку / Удалить точку(и)	Ctrl+Ins / Del (таблица) или Ctrl+Del
Дублировать точку	Ctrl+D (таблица)
Копировать / Вставить точки	Ctrl+C / Ctrl+V (таблица)
Сбросить масштаб / Показать сетку	Ctrl+0 / Ctrl+G
Анализ / Оцифровщик / Этикетки / Проверка	F5 / F6 / F7 / F8
Печать этикеток в PDF	Ctrl+P
Руководство	F1

Файлы также можно перетаскивать в главное окно: файлы .rmm.xml и .eng открываются, файлы CSV/Excel импортируются, а изображения открывают оцифровщик.

4. Создание двигателя

1. Выберите **Файл > Новый двигатель** (Ctrl+N).
2. Заполните поля **Имя двигателя** (короткий код, записываемый в файлы ENG, например *C6*), **Производитель** и **Обозначение двигателя** (например *C6-5*).
3. Введите **Замедления вышибного заряда** через дефис (например *3-5-7*); используйте *P* для заглушённого двигателя и *0* при отсутствии замедлителя.
4. Введите диаметр и длину в миллиметрах, а массы в граммах. Допускаются как точка, так и запятая в качестве десятичного разделителя.
5. Введите точки тяги в таблицу (см. главу 8), импортируйте их или оцифруйте график.
6. Сохраните проект командой **Файл > Сохранить двигатель**.

Полная масса двигателя

Если введена масса корпуса или масса сопла и заглушек, полная масса двигателя вычисляется автоматически (топливо + корпус + сопло/заглушки), и поле становится

доступным только для чтения. В противном случае полную массу можно ввести напрямую (так бывает после импорта ENG, который содержит только полную массу и массу топлива).

Любое изменение можно отменить сочетанием Ctrl+Z. В заголовке окна отображается звёздочка, если изменения не сохранены; приложение всегда спрашивает подтверждение перед закрытием или открытием другого двигателя.

5. Импорт файла ENG

Выберите **Файл > Импорт ENG** (Ctrl+E). Считываются заголовок (имя, диаметр, длина, замедления, масса топлива, полная масса, производитель), комментарии и все точки тяги. Если файл содержит несколько двигателей, один из них можно выбрать в списке. Двигатель открывается как новый несохранённый документ.

Пример файла ENG

```
; строки комментариев начинаются с точки с запятой
C6 18 70 0-3-5-7 0.0108 0.0231 Estes
   0.031 0.946
   0.092 4.826
   ...
   1.860 0.000
```

Если файл некорректен, сообщение указывает точный номер и содержимое строки (например *Строка 5: Нечисловые данные тяги -> "0.089 abc"*). Неблокирующие проблемы (кривая не заканчивается нулём, точки не по порядку времени) выводятся как предупреждения после импорта.

6. Импорт файлов CSV и Excel

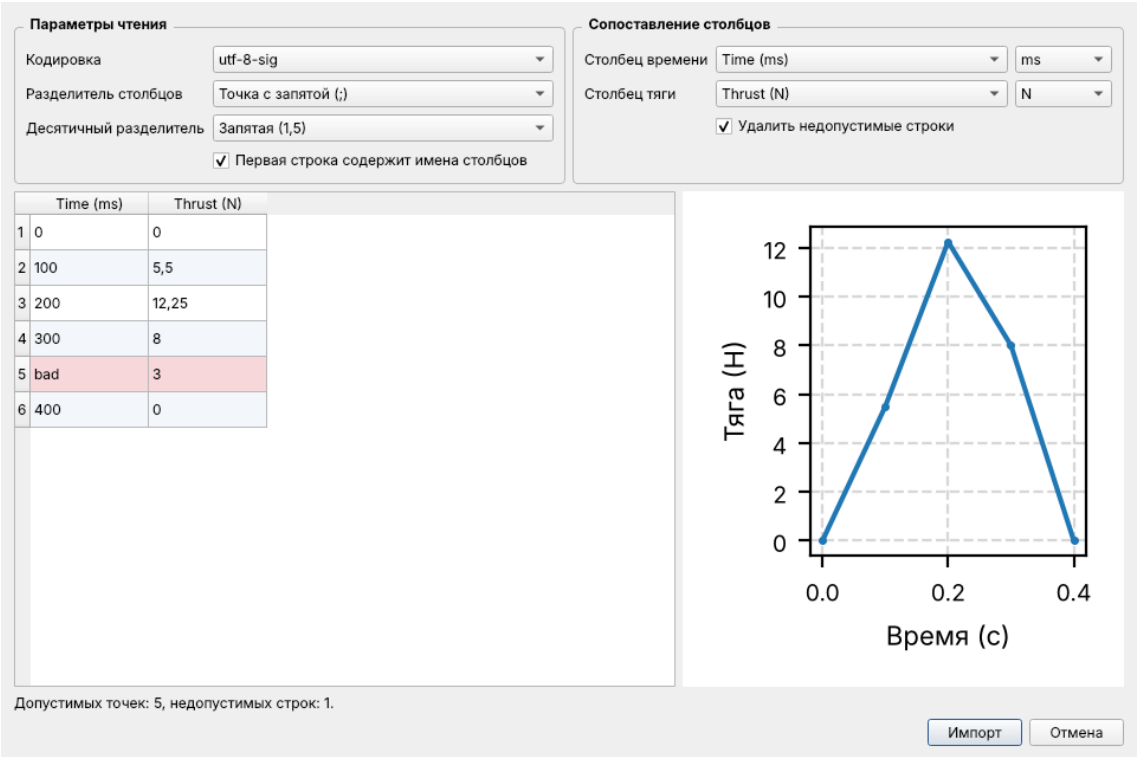


Рисунок 2 - Предварительный просмотр импорта CSV с сопоставлением столбцов, единицами и выделением некорректных строк.

Файл > Импорт CSV открывает предварительный просмотр. Кодировка, разделитель столбцов, десятичный разделитель и строка заголовка определяются автоматически и могут быть изменены. **Файл > Импорт Excel** работает так же для книг .xlsx и .xls, с выбором листа.

1. Выберите **Столбец времени** и её единицу (с или мс).
2. Выберите **Столбец тяги** и её единицу (Н, lbf или кгс). Значения пересчитываются в секунды и ньютоны.
3. Проверьте график предварительного просмотра. Некорректные строки (отсутствующие или нечисловые значения, отрицательное время) выделены красным; их подсказка указывает причину.
4. Оставьте отмеченным **Удалить недопустимые строки**, чтобы импортировать только корректные точки, затем нажмите **Импорт**.

После подтверждения импортированные точки заменяют кривую тяги текущего двигателя; операцию можно отменить сочетанием Ctrl+Z.

Рабочие книги SRM Ричарда Накки

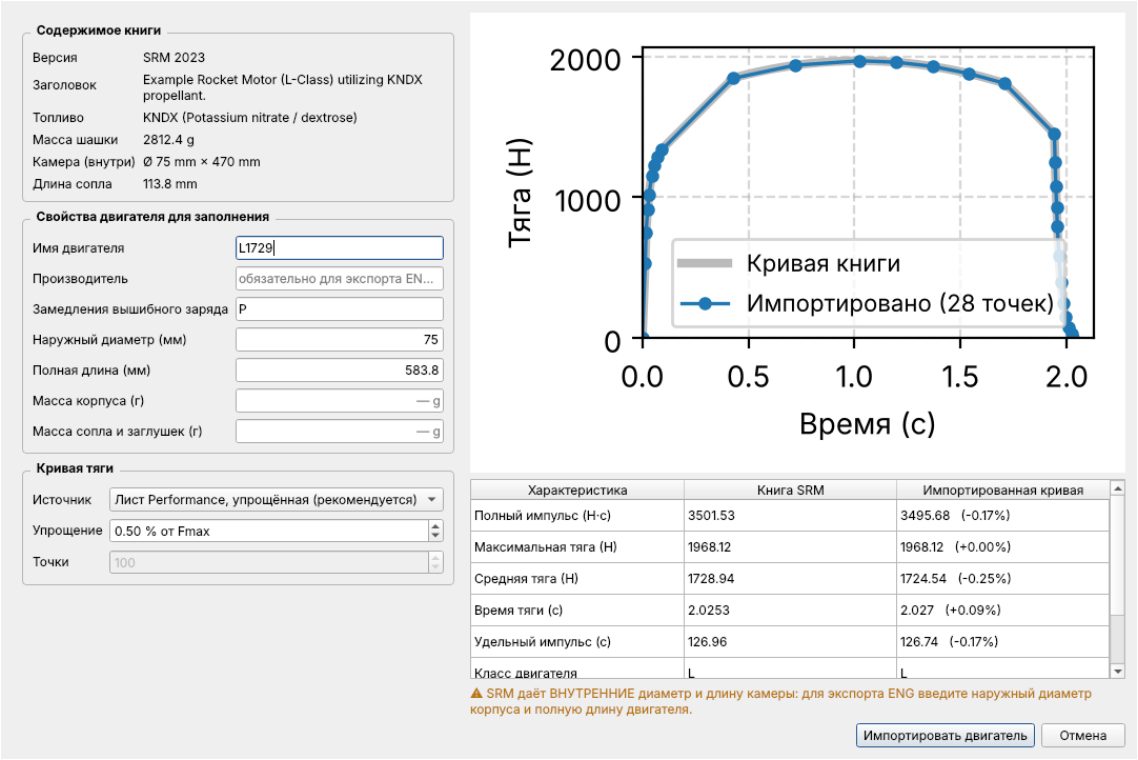


Рисунок 3 - Импорт рабочей книги SRM с выбором кривой и перекрёстной проверкой.

Расчётные таблицы SRM Ричарда Накки (SRM 1.x и SRM 2023, .xls или .xlsx) не являются простыми таблицами: **Файл > Импорт книги SRM (Накка)** считывает каждый параметр с его собственного листа. Открытие такой книги через импорт Excel или перетаскиванием распознаётся автоматически, и предлагается импорт SRM.

Лист	Импортируемые сведения
Data and Kn	Название, топливо (KNDX, KNSB, KNSU, KNER...), внутренний диаметр и длина камеры, геометрия и масса заряда, Kn, диаметр критического сечения

Лист	Импортируемые сведения
Output	Результаты SRM (полный импульс, средняя тяга, время тяги, Isp, класс) и таблица из 23 точек
Performance	Кривая тяги в полном разрешении (около 880 точек) и максимальная тяга
Pressure / Nozzle Design	Максимальное давление в камере, время работы, длина сопла (для справки)

- Имя двигателя предлагается по классу и средней тяге (например *L1729*), замедления по умолчанию — *P* (заглушён).
- Книга содержит только **внутренние** размеры камеры: введите наружный диаметр корпуса, общую длину (заполнена заранее суммой длин камеры и сопла), массы элементов конструкции и производителя.
- Источник кривой: **Лист Performance, упрощённая (рекомендуется)** (около 30 точек с точностью 0,5 % от максимальной тяги), полное разрешение, передискретизированная или таблица Output (грубее: её импульс на 1-2 % ниже).
- Таблица перекрёстной проверки сравнивает результаты SRM со значениями, заново вычисленными по импортированной кривой.
- Расчётные данные (заряд, Kn, критическое сечение, давление...) сохраняются в файле проекта, а результаты SRM — в поле **Комментарии**.

7. Оцифровка кривой тяги

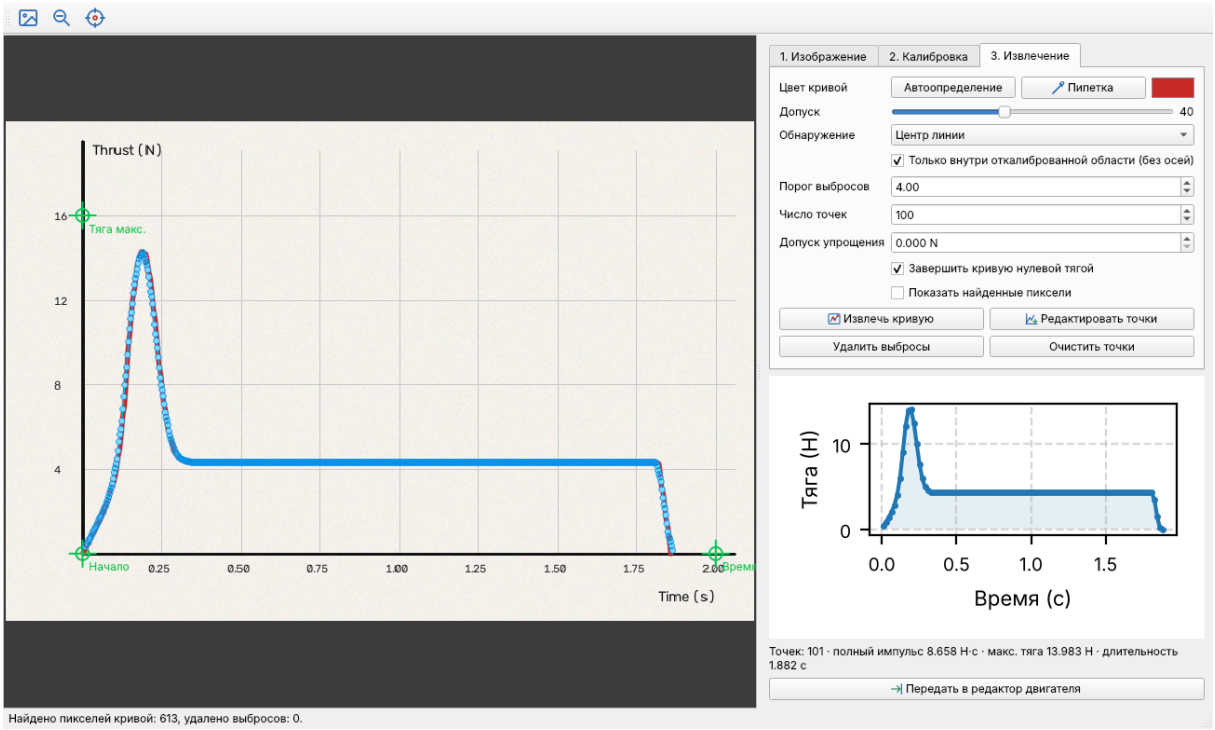


Рисунок 4 - Оцифровщик кривых: откалиброванное изображение с выделенными точками и восстановленной кривой.

Откройте **Инструменты > Оцифровщик кривых** (F6) или **Файл > Импорт изображения кривой тяги**. Поддерживаются фотографии, снимки экрана и сканы в форматах PNG, JPEG, TIFF и BMP. Колесо мыши изменяет масштаб, средняя кнопка перемещает вид.

Шаг 1 - Коррекция изображения

- **Повернуть** на угол, чтобы выровнять слегка наклонённый график.
- **Обрезать**: обведите прямоугольником полезную область.
- **Перспектива**: щёлкните четыре угла рамки графика на фотографии, чтобы сделать его прямоугольным.
- Контраст, яркость, оттенки серого и фильтры шума (медианный, гауссов, билатеральный, нелокальное среднее) применяются в реальном времени.
- **Отменить коррекцию** и **Сбросить все коррекции** восстанавливают предыдущее или исходное изображение.

Геометрическая коррекция сбрасывает калибровку, поэтому выравнивайте изображение до калибровки.

Шаг 2 - Калибровка осей

1. **Задать начало**: щёлкните пересечение осей и введите его время и тягу (обычно 0 с, 0 Н).
2. **Задать точку оси времени**: щёлкните известное деление оси времени (например 2,0 с) и введите его значение.
3. **Задать точку оси тяги**: щёлкните известное деление оси тяги (например 16 Н) и введите его значение.
4. При необходимости используйте **Добавить дополнительную точку** с известными координатами: подгонка методом наименьших квадратов повышает точность, а невязка (в пикселях) выводится на экран.

Калибровка — это аффинное преобразование, которое также компенсирует небольшой поворот или перекос графика. Строка состояния в реальном времени пересчитывает положение курсора во время и тягу.

Шаг 3 - Выделение кривой

- **Автоопределение** находит преобладающий цвет кривой; **Пипетка** позволяет щёлкнуть по кривой.
- **Допуск** задаёт, насколько близким должен быть цвет пикселя (отметьте *Показать найденные пиксели* для проверки).
- **Извлечь кривую** оставляет по одной точке на столбец пикселей в откалиброванной области, удаляет выбросы и передискретизирует до выбранного значения **Число точек**.
- **Редактировать точки**: перетащите точку, щёлкните для добавления, щёлкните правой кнопкой для удаления, Shift+перетаскивание стирает область.
- **Завершить кривую нулевой тягой** добавляет точку окончания работы, требуемую форматом ENG.

Проверьте восстановленную кривую и её полный импульс, затем нажмите **Передать в редактор двигателя**.

8. Редактирование точек тяги

Таблица и график всегда синхронизированы: любое изменение в одном сразу видно в другом.

Операция	В таблице	На графике
Изменить значение	Дважды щёлкнуть ячейку (или начать ввод)	Перетащить точку (остаётся между соседними)
Добавить точку	Кнопка Добавить точку / Ctrl+Ins (средняя точка после выделения)	Дважды щёлкнуть пустую область
Удалить	Выделить строки, клавиша Del (допускается множественное выделение)	Правый щелчок по точке > Удалить точку
Дублировать	Ctrl+D	Правый щелчок по точке > Дублировать точку
Сортировать	Кнопка Сортировать по времени	-
Вставить из Excel	Скопировать два столбца в Excel, выделить начальную строку, Ctrl+V	-

Вставленные строки заменяют точки начиная с текущей строки (без выделения добавляются в конец). Допускаются данные, разделённые табуляцией, точкой с запятой или пробелом, и десятичные запятые; строки заголовка пропускаются.

Масштаб графика автоматически следует за данными: ввод или перетаскивание точки выше текущего максимума расширяет оси, чтобы она оставалась видимой. После ручного масштабирования или перемещения вид сохраняется (и расширяется, только если точка выходит за его пределы); **Вид > Сбросить масштаб графика** (Ctrl+0) или кнопка «Домой» возвращают автоматическое масштабирование.

Кривая неявно начинается в точке (0 с, 0 Н), как в формате ENG, поэтому первая точка не обязана находиться в нулевой момент времени. Последняя точка должна иметь нулевую тягу.

9. Анализ характеристик

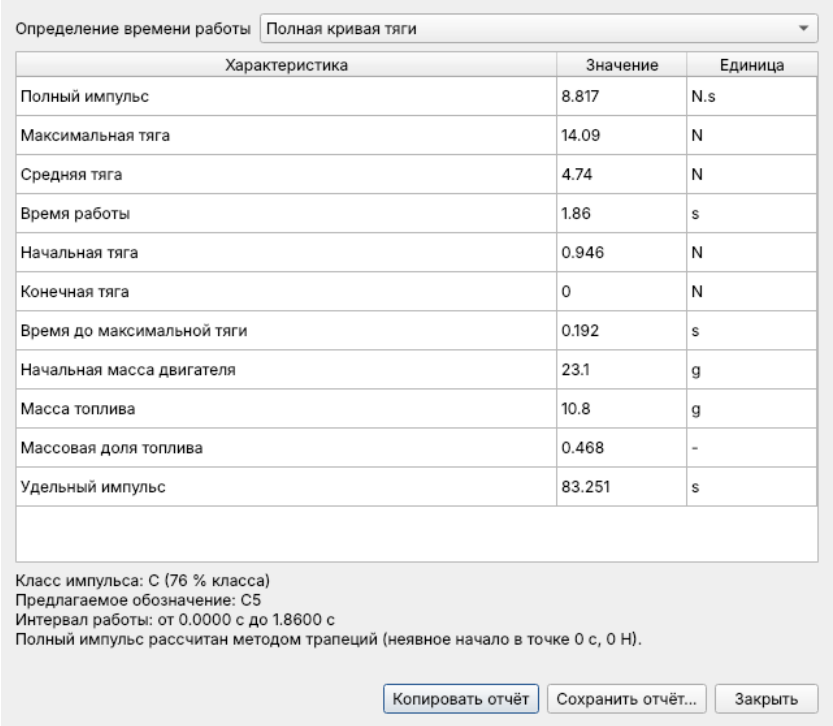


Рисунок 5 - Окно анализа тяги.

Инструменты > Анализ тяги (F5) выводит каждую характеристику с её единицей. Значение, которое невозможно вычислить, отображается серым, а его подсказка объясняет, каких данных не хватает.

Характеристика	Определение
Полный импульс (N.s)	Интеграл тяги по времени методом трапеций от неявного начала (0, 0).
Максимальная тяга (N)	Наибольшее значение тяги; Время до максимальной тяги — момент этого значения.
Время работы (s)	Полная кривая тяги (от воспламенения до окончания работы) или соглашение NAR: между моментами, когда тяга пересекает 5 % от максимума (линейная интерполяция).
Средняя тяга (N)	Полный импульс / время работы.
Начальная тяга / Конечная тяга (N)	Тяга первой и последней точек данных.
Начальная масса двигателя (g)	Полная масса снаряжённого двигателя.
Массовая доля топлива	Масса топлива / полная масса двигателя.
Удельный импульс (s)	Полный импульс / (масса топлива в кг × 9,80665 м/с²).
Класс импульса	Буква NAR (A = 1,26-2,5 Н·с, каждая следующая буква удваивает) с процентом внутри класса.

Отчёт об анализе можно скопировать в буфер обмена или сохранить в текстовый файл. Определение времени работы и система единиц отображения (метрическая или имперская) задаются в настройках.

10. Экспорт в ENG

Файл > Экспорт в ENG (Ctrl+Shift+E) сначала проверяет двигатель. Блокирующие ошибки (отсутствие имени, производителя, диаметра, длины или масс, некорректные замедления, отрицательные или неупорядоченные по времени данные) препятствуют экспорту и выводятся списком; дважды щёлкните элемент, чтобы выделить ошибочную точку. Предупреждения (например, кривая, не заканчивающаяся нулевой тягой) требуют явного подтверждения.

- Заголовок: имя, диаметр (мм), длина (мм), замедления, масса топлива (кг), полная масса (кг), производитель.
- Пробелы в имени и производителе заменяются подчёркиваниями; символы вне ASCII транслитерируются.
- Числа записываются в обычной десятичной записи (никогда в экспоненциальной), не более чем с 6 знаками после запятой.
- Начальная точка (0, 0) не записывается, так как она подразумевается. Строки заканчиваются символами CR+LF.
- Исходные комментарии ENG сохраняются; никакие нестандартные данные в файл не добавляются.

Экспортированные файлы можно снова импортировать в приложение и загрузить в OpenRocket (Настройки > Двигатели > папка пользовательских кривых тяги) и RockSim.

11. Сохранение проекта XML

Файл > Сохранить двигатель записывает собственный файл проекта (*.rmm.xml*), содержащий всё, что видно в приложении: свойства, массы, размеры, точки тяги (точные значения), вычисленные характеристики (для справки), настройки графика, комментарии ENG, метаданные (даты создания и изменения, исходный файл) и макет этикетки.

- Файл имеет версию (*formatVersion*); более старые версии автоматически обновляются при открытии.
- Структура проверяется при открытии; о повреждённом файле сообщается точно, и он никогда не загружается частично.
- Окно сохранения запрашивает подтверждение перед заменой существующего файла; сохранения атомарны.
- Недавние файлы перечислены в **Файл > Недавние файлы**.

Экспорт CSV

Файл > Экспорт CSV позволяет выбрать разделитель столбцов, десятичный разделитель, кодировку (utf-8-sig лучше всего подходит для Excel), единицы времени и тяги, число знаков после запятой и запись свойств двигателя в виде строк комментариев «#».

12. Создание этикеток

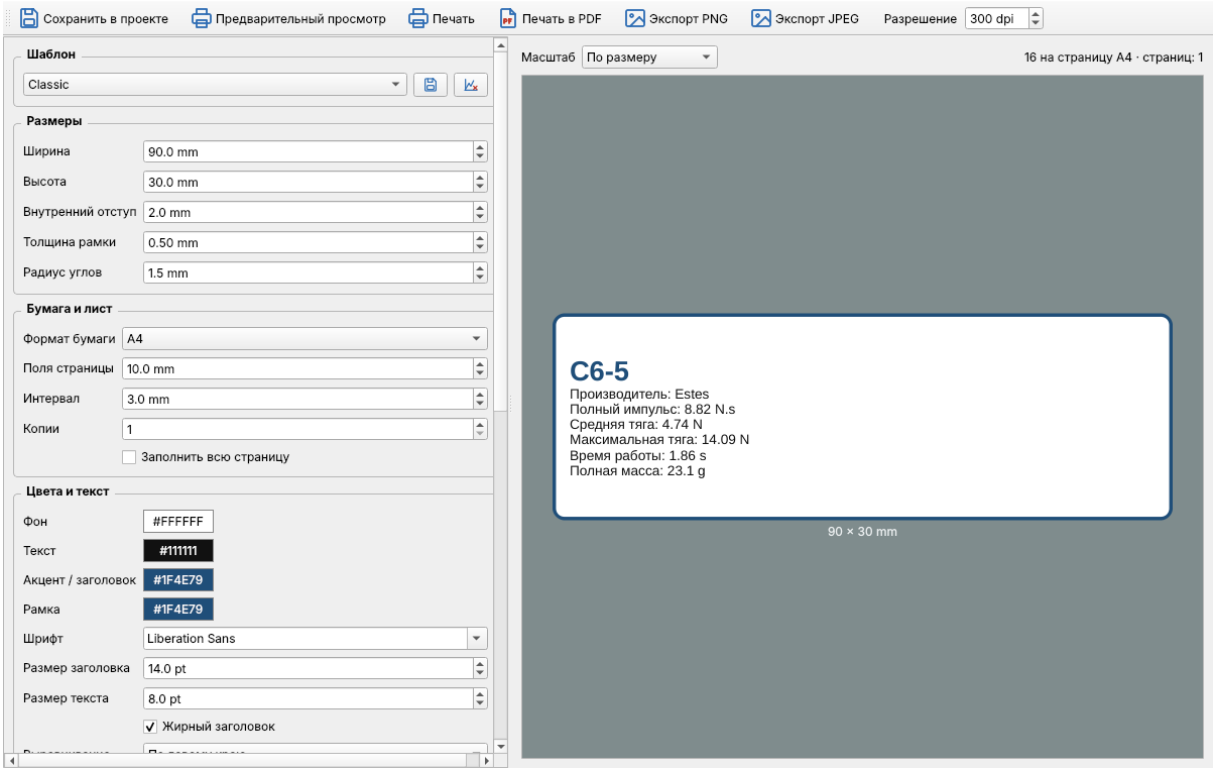


Рисунок 6 - Конструктор этикеток с предварительным просмотром в реальном времени.

Инструменты > Конструктор этикеток (F7) открывает отдельное окно. Предварительный просмотр использует тот же механизм отрисовки, что и принтер: что вы видите, то и будет напечатано, в заданных физических размерах.

- **Шаблон**: выберите готовый шаблон (Classic, Minimal, Banner, Dark, 18 mm wrap, Data sheet) или собственный; сохраните текущий макет как шаблон для повторного использования.
- **Размеры**: ширина, высота, внутреннее поле, толщина рамки и радиус углов в миллиметрах.
- **Цвета и текст**: цвета фона, текста, акцента и рамки, шрифт, размеры, выравнивание, компоновка (строки друг под другом, два столбца, баннер) и поле, используемое как заголовок.
- **Отображаемая информация**: отметьте поля и перетащите их, чтобы изменить порядок; добавьте строки произвольного текста.
- **Логотип**: импортируйте логотип PNG или JPG и задайте его положение и размер (пропорции сохраняются).
- **Сохранить в проекте** сохраняет макет в проекте двигателя.

Значения берутся из текущего двигателя и его анализа и обновляются автоматически. Не помещающийся текст автоматически уменьшается.

13. Печать

Меню **Печать** (и панель инструментов конструктора этикеток) предлагает:

- **Предварительный просмотр**: лист этикеток на выбранном формате бумаги (A4, A5, A6, Letter, Legal).

- **Печать в PDF**: векторный лист PDF; этикетки располагаются сеткой с учётом поля страницы и интервала. Используйте *Копии* или *Заполнить всю страницу*; дополнительные страницы добавляются автоматически.
- **Экспорт этикетки в PNG** / **Экспорт этикетки в JPEG**: одна этикетка с выбранным разрешением (72-2400 dpi). Разрешение записывается в изображение, чтобы оно печаталось в правильном размере.
- **Печать** в конструкторе этикеток отправляет лист на принтер.

При печати установите масштаб принтера 100 % («реальный размер»), чтобы физические размеры соблюдались.

14. Настройки

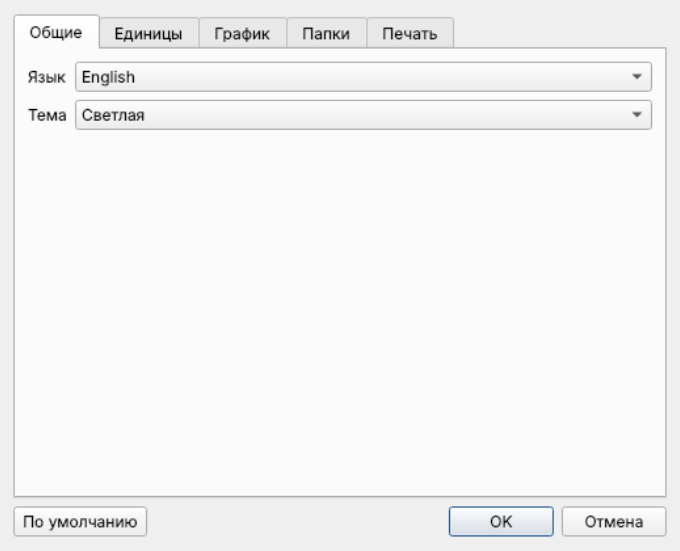


Рисунок 7 - Окно настроек.

Откройте **Правка > Параметры**.

Вкладка	Параметры
Общие	Язык: English, Français, Deutsch, Español, Italiano, Nederlands, Polski, Português или Русский (требуется перезапуск), а также светлая/тёмная тема. Команда Справка > Руководство (F1) открывает руководство на выбранном языке.
Единицы	Система единиц отображения (метрическая Н, Н·с, г, мм или имперская lbf, lbf.s, oz, in), десятичный разделитель по умолчанию, определение времени работы.
График	Цвета кривой и маркеров, сетка, маркеры, заливка области.
Папки	Папка сохранения по умолчанию и папка импорта.
Печать	Формат бумаги и разрешение изображений по умолчанию.

Настройки сохраняются между сеансами. **Восстановить значения по умолчанию** сбрасывает все параметры (недавние файлы и расположение окон сохраняются).

15. Устранение неполадок

Проблема	Решение
«Строка N: ...» при импорте файла ENG	Откройте файл в текстовом редакторе и исправьте указанную строку: каждая строка данных должна содержать ровно два числа с десятичной точкой.
Экспорт ENG отклонён	Запустите Инструменты > Проверка данных (F8). Заполните обязательные свойства и исправьте красные строки (отсортируйте точки, если они не упорядочены по времени).
Столбцы CSV разделены неправильно	Измените разделитель столбцов и десятичный разделитель в предварительном просмотре импорта.
Не удаётся открыть файл Excel	Закройте книгу в Excel (он блокирует файл) и проверьте расширение (.xlsx или .xls).
Оцифровщик не находит ни одного пикселя	Возьмите цвет непосредственно с кривой, увеличьте допуск, снимите отметку «Только внутри откалиброванной области (без осей)», если кривая касается осей.
Оцифрованные значения смещены	Проверьте значения калибровки, добавьте дополнительные точки калибровки и выровняйте изображение (поворот/перспектива) до калибровки.
Книга SRM: нет значений или кривая не найдена	Откройте книгу в Excel, нажмите кнопки Solve, сохраните её и импортируйте снова (импорт считывает значения, вычисленные книгой).
Напечатанная этикетка имеет неправильный размер	Печатайте в масштабе 100 % (без «по размеру страницы»).
Двигатель не появляется в OpenRocket	Поместите файл .eng в папку пользовательских кривых тяги, указанную в настройках OpenRocket, и перезапустите OpenRocket.
Непредвиденная ошибка	Сообщение также записывается в файл журнала (см. главу 2); отправьте его автору вместе с файлом данных.